



دانشکده‌گان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای

دانشکده سامانه‌های هوشمند

گروه علوم و فناوری داده

درس کاربرد سیستم‌های هوشمند در پزشکی

استاد: دکتر مهدی تیموری

گردآورنده: مهدیس باقری دورفرد

INDEX

IMPORTS	3
Data	3
LINEAR SEPARABILITY	4
Analysis Results	5
Conclusion	6

IMPORTS

```
from scipy.io import loadmat
```

برای خواندن و بارگذاری فایل های MATLAB با پسوند .mat در پایتون استفاده می شود.

```
import numpy as np
```

کتابخانه NumPy را برای انجام محاسبات عددی، کار با آرایه ها و عملیات ریاضی وارد می کند.

DATA

```
mat = loadmat('Thyroid.mat')
```

فایل MATLAB به نام Thyroid.mat را خوانده و محتویات آن را به صورت یک دیکشنری در متغیر mat ذخیره می کند.

```
Data = mat['Data']
```

متغیر Data موجود در فایل MATLAB را استخراج کرده و در متغیر Data برای استفاده در برنامه ذخیره می کند.

```
X = data[:, :7]
```

این خط همه سطرهای داده و هفت ستون اول را انتخاب می کند و در متغیر X ذخیره می کند. این بخش شامل ویژگی های ورودی است.

```
y_original = data[:, 7]
```

این خط ستون هشتم داده ها را استخراج می کند و در متغیر y_original قرار می دهد. این ستون شامل کلاس واقعی هر نمونه است.

```
y = np.where(y_original == 0, -1, 1)
```

این خط کلاس های مسئله را به یک مسئله دودویی تبدیل می کند. اگر مقدار کلاس برابر صفر باشد مقدار -1 و در غیر این صورت مقدار +1 اختصاص داده می شود.

```
w = np.array([0.048, -0.021, 0.044, 0.995, 0.000, 0.035, -0.061])
```

این خط بردار وزن های جداساز خطی داده شده در صورت سؤال را تعریف می کند

```
b = 0.021
```

این خط مقدار بایاس جداساز خطی را تعریف می کند.

LINEAR SEPARABILITY

```
scores = X @ w + b
```

این خط مقدار تابع تصمیم $w^T x + b$ را برای تمام نمونه‌ها محاسبه می‌کند و نتیجه را در متغیر `scores` ذخیره می‌کند.

```
y_pred = np.where(scores >= 0, 1, -1)
```

این خط با استفاده از مقدار تابع تصمیم، کلاس پیش‌بینی شده هر نمونه را تعیین می‌کند. مقادیر غیرمنفی به کلاس +1 و مقادیر منفی به کلاس -1 اختصاص داده می‌شوند.

```
gamma = y * scores
```

این خط مقدار حاشیه¹ را مطابق رابطه زیر برای تمام نمونه‌ها محاسبه می‌کند.

$$\gamma_i = y_i(w^T x_i + b)$$

```
TP = np.sum((y == 1) & (y_pred == 1))
```

این خط تعداد نمونه‌هایی را می‌شمارد که هم در واقعیت بیمار هستند و هم توسط مدل بیمار تشخیص داده شده‌اند.

```
TN = np.sum((y == -1) & (y_pred == -1))
```

این خط تعداد نمونه‌هایی را می‌شمارد که هم در واقعیت سالم هستند و هم توسط مدل سالم تشخیص داده شده‌اند.

```
FP = np.sum((y == -1) & (y_pred == 1))
```

این خط تعداد افراد سالمی را محاسبه می‌کند که مدل آن‌ها را به اشتباه بیمار تشخیص داده است.

```
FN = np.sum((y == 1) & (y_pred == -1))
```

این خط تعداد افراد بیماری را محاسبه می‌کند که مدل آن‌ها را به اشتباه سالم تشخیص داده است.

```
accuracy = np.mean(y == y_pred)
```

این خط دقت مدل را محاسبه می‌کند و نسبت تعداد پیش‌بینی‌های صحیح به کل نمونه‌ها را به دست می‌آورد.

```
sensitivity = TP / (TP + FN) if (TP + FN) > 0 else 0
```

`sensitivity` نشان می‌دهد چه درصدی از نمونه‌های مثبت واقعی به درستی شناسایی شده‌اند. هرچه حساسیت بالاتر باشد، مدل در از دست ندادن مثبت‌ها بهتر عمل می‌کند.

```
specificity = TN / (TN + FP) if (TN + FP) > 0 else 0
```

`specificity` نشان می‌دهد چه درصدی از نمونه‌های منفی واقعی به درستی منفی تشخیص داده شده‌اند. هرچه `specificity` بالاتر باشد، مدل کمتر دچار `false positive` می‌شود.

```
correct = np.sum(gamma > 0)
```

این خط تعداد نمونه‌هایی را محاسبه می‌کند که مقدار `Margin` آن‌ها مثبت است و بنابراین به درستی طبقه‌بندی شده‌اند.

```
incorrect = np.sum(gamma <= 0)
```

این خط تعداد نمونه‌هایی را محاسبه می‌کند که مقدار `Margin` آن‌ها صفر یا منفی است و بنابراین روی مرز یا در سمت اشتباه مرز تصمیم قرار دارند.

¹ Margin

=====

Linear Separator Evaluation

=====

Number of samples : 100
 Accuracy : 0.9300
 Sensitivity = 1.0000
 Specificity = 0.8250

Confusion Matrix

TP = 60
 TN = 33
 FP = 7
 FN = 0

Margin Statistics

Minimum margin : -27.2380
 Average margin : 19.1403
 Correctly classified samples : 93
 Misclassified samples : 7

Indices of misclassified samples:
 [5 24 43 52 69 79 80]

=====

عملکرد جداساز خطی پیشنهادی با استفاده از معیار حاشیه $\gamma_i = y_i(w^T x_i + b)$ مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، این جداساز توانسته است ۹۳ نمونه از مجموع ۱۰۰ نمونه را به درستی طبقه‌بندی کند که معادل دقت ۹۳ درصد است. این مقدار نشان می‌دهد که جداساز در تفکیک افراد سالم از افراد مبتلا به بیماری تیروئید عملکرد نسبتاً مطلوبی دارد. همچنین بررسی ماتریس درهم‌ریختگی نشان می‌دهد که ۶۰ نمونه بیمار به درستی به عنوان بیمار تشخیص داده شده‌اند (TP=60) و ۳۳ نمونه سالم نیز به درستی در کلاس سالم قرار گرفته‌اند (TN=33) تنها ۷ نمونه به اشتباه طبقه‌بندی شده‌اند که بیانگر توانایی مناسب بردار وزن‌ها و بایاس پیشنهادی در ایجاد یک مرز تصمیم مؤثر است.

بررسی مقادیر Margin دید عمیق‌تری نسبت به کیفیت جداسازی ارائه می‌دهد. از میان ۱۰۰ نمونه موجود، ۹۳ نمونه دارای مقدار حاشیه مثبت هستند و بنابراین در سمت صحیح مرز تصمیم قرار گرفته‌اند، در حالی که تنها ۷ نمونه دارای حاشیه منفی بوده و به اشتباه طبقه‌بندی شده‌اند. میانگین Margin برابر با ۱۹.۱۴۰۳ است که مقدار نسبتاً بزرگ و مثبتی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد اکثر نمونه‌ها با فاصله مناسبی از مرز تصمیم قرار دارند. با این حال، مقدار حداقل Margin برابر با -۲۷.۲۳۸- نشان می‌دهد که حداقل یک نمونه با فاصله قابل توجهی در سمت نادرست مرز تصمیم قرار گرفته است. نکته مهم دیگر در نتایج، مقدار صفر برای FN است؛ به این معنا که هیچ بیمار واقعی به اشتباه سالم تشخیص داده نشده است. تمامی خطاهای مدل از نوع FP هستند، یعنی ۷ فرد سالم به اشتباه بیمار تشخیص داده شده‌اند. در مسائل پزشکی معمولاً خطای FN اهمیت بسیار بیشتری نسبت به FP دارد، زیرا از دست دادن یک بیمار واقعی می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. از این رو، عملکرد این جداساز از دیدگاه تشخیص پزشکی قابل قبول ارزیابی می‌شود.

جداساز خطی ارائه شده یک جداساز کاملاً ایده آل نیست، زیرا ۷ نمونه را به اشتباه طبقه بندی کرده و برای همه نمونه ها مقدار Margin مثبت به دست نیامده است. با این وجود، دستیابی به دقت ۹۳ درصد، میانگین Margin مثبت و بزرگ، و همچنین عدم وجود هیچ گونه خطای False Negative نشان دهنده عملکرد مناسب این جداساز در مسئله تشخیص بیماری تیروئید است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این جداساز برای تفکیک افراد سالم و بیمار کارایی قابل قبولی دارد و از نظر کاربردهای پزشکی نیز به دلیل عدم از دست دادن بیماران واقعی، گزینه مناسبی محسوب می شود؛ هرچند کاهش تعداد خطاهای False Positive می تواند عملکرد آن را در آینده بهبود بخشد.